Harita Hiç Kapanmasın

Açık Kaynaklı Sistemlerle Kesintisiz ve Gerçek Zamanlı Mekânsal Veri Yönetimi

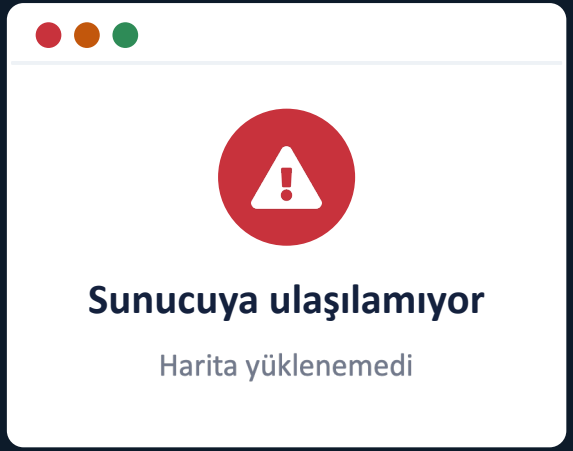


Deniz Gökduman
İTÜ Harita Mühendisliği Bölümü · X. UZAL-CBS Sempozyumu

SORU

Uydu verisini, altyapının bir parçası bozulduğunda bile kesintisiz servis edebilir miyiz?

Tamamen açık kaynakla. Ve ölçeklenebilir.



Neden zor?

Kritik kullanım

Afet, tarım, iklim: veri doğru, kesintisiz ve zamanında olmalı

Artan veri akışı

Hacim ve sıklık artıyor; *Meteosat ~15 dakikada bir yeni görüntü*

Tek sunucu

Örnek CBS çalışmaları çoğunlukla tek sunucuda; *tek hata noktası (SPOF)*

Ölçüm eksik

HA teknikleri olgun; ama uçtan uca CBS zincirinde gerçek arızayla ölçen çalışma az

Metodoloji

1. Kur

Mimariyi parça parça kuracağız

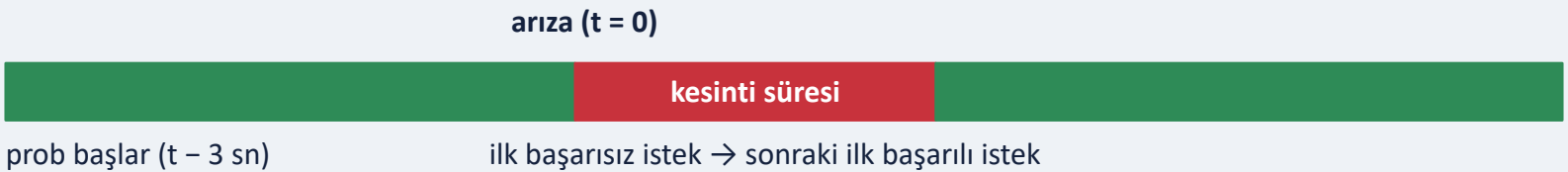
2. Boz

Her parçada bir şeyi bilerek bozacağız

3. Ölç

Kesintiyi sistemin dışından, saniye saniye ölçeceğiz

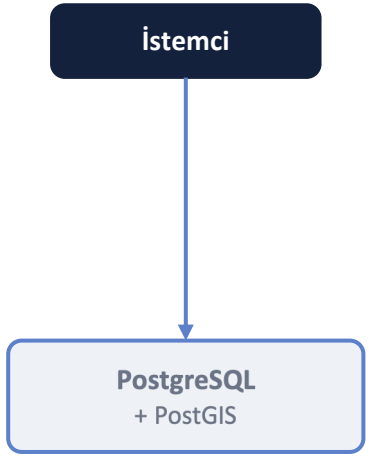
Ölçüm: kümenin dışındaki bir istemciden sürekli istek (prob)



11 sanal makine · 5 katman · senaryo başına çoğunlukla 3 tekrar

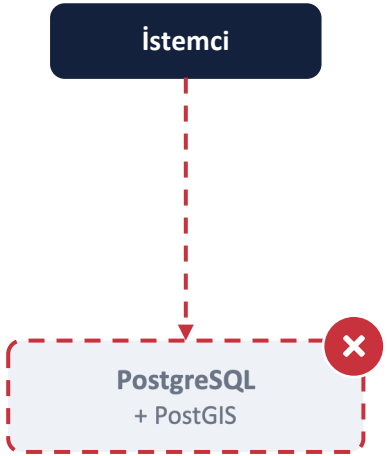
Adım 0: Tek bir sunucu

- Veriler tek bir PostgreSQL + PostGIS sunucusunda
- Kullanıcılar doğrudan ona bağlanıyor
- Kurması kolay, yönetmesi kolay



Adım 0: Tek bir sunucu

- Veriler tek bir PostgreSQL + PostGIS sunucusunda
- Kullanıcılar doğrudan ona bağlanıyor
- Kurması kolay, yönetmesi kolay

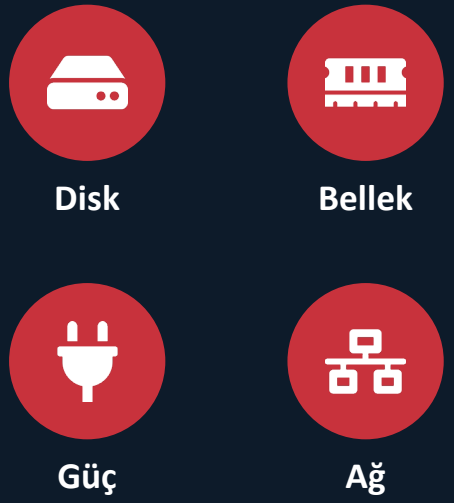


Peki bu sunucu dururs a?

Kimse hiçbir veriye ulaşamaz. Bütün sistem tek bir makineye bağlı: tek hata noktası.

GOOGLE FILE SYSTEM, 2003

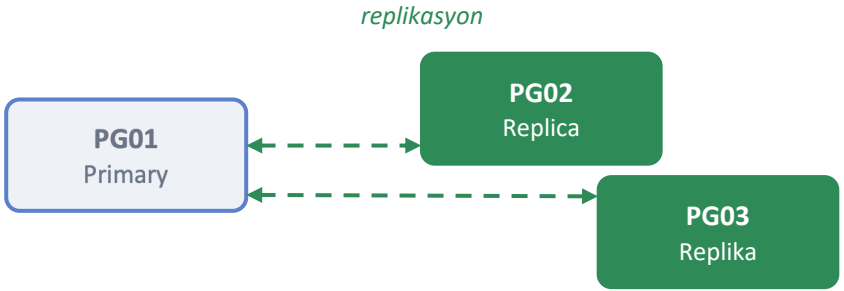
“Bileşen arızaları istisna değil, olağan durumdur.”



Doğru soru “arıza olur mu?” değil, “arıza olduğunda ne olacak?”

Adım 1: Veriyi çoğaltmak

- Değişiklikler **primary**'de yapılır, **replikalara** akar
- Primary bozulursa bir replika yeni primary olur: **failover**
- Donanım arızası artık veri kaybı demek değil

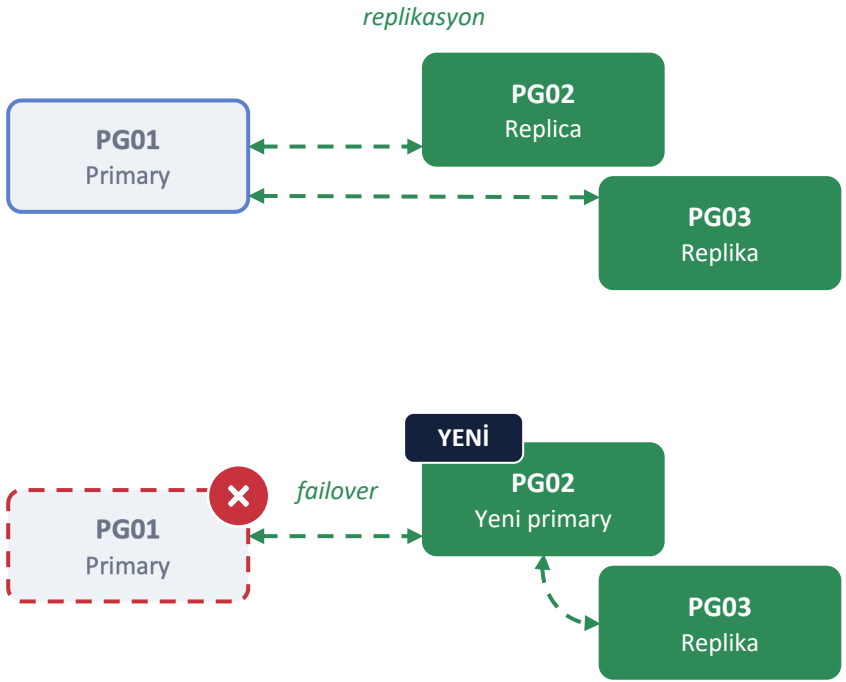


Not: Replikasyon yedekleme değildir. Yanlışlıkla silinen bir tablo da aynı hızla replikalara gider.

Adım 1: Veriyi çoğaltmak

- Değişiklikler **primary**'de yapılır, **replikalara** akar
- Primary bozulursa bir replika yeni primary olur: **failover**
- Donanım arızası artık veri kaybı demek değil

Not: Replikasyon yedekleme değildir. Yanlışlıkla silinen bir tablo da aynı hızla replikalara gider.



Gece 03:00



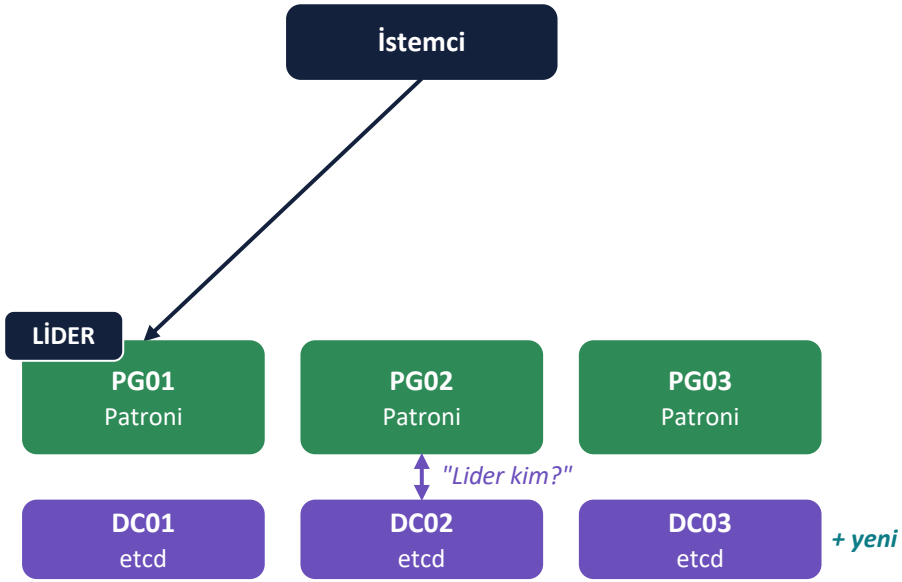
Dakikalar, belki saatler

Arıza mesai saatini beklemez.

Bir afetin ilk saatlerinde bu dakikalar çok uzun.

Adım 2: Otomatik failover

- **Patroni** her veri tabanı sunucusunda çalışır, sağlığı izler
- "Lider kim?" bilgisi **ayrı** 3 düğümlü **etcd** kümesinde
- Lider ”soruyu" düzenli cevaplar; cevaplayamazsa liderliği düşer ve diğer bir replika yeni lider olur
- etcd çoğunluk oyuyla karar verir (Raft): **aynı anda iki lider olamaz**



Bozduk: ne oldu?

1,43 sn

etcd liderini aniden öldürdük → yeni lider seçildi

1428,5 ± 1,5 ms · 3 tekrar

2–3 sn

Veri tabanı sunucusunu yeniden başlattık → liderlik devredildi

Hiçbir anda iki lider yok

2 / 3

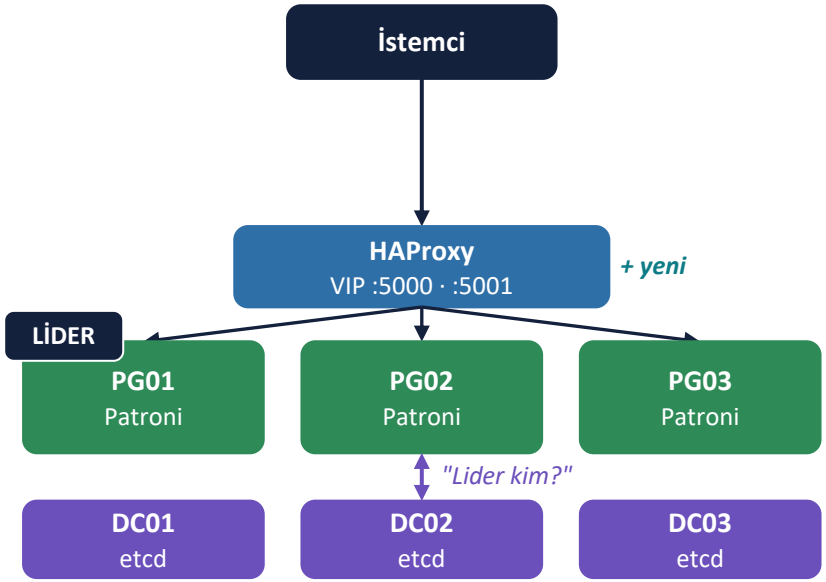
3 etcd düğümünden 2'sini kapattık → yazma tamamen durdu

Tasarım gereği: çoğunluk yoksa karar yok

Adım 3: Tek giriş adresi

- **Sorun:** failover sonrası primary başka sunucuda; istemci onu nereden bulacak?
- **Fırsat:** replikalar güncel; okumalar onlara da dağıtılabilir

:5000	**okuma + yazma** → yalnızca primary
:5001	**yalnızca okuma** → primary + replikalar, sırayla



Yük dengeleyici de yedekli

Tek yük dengeleyici durursa veri tabanları ayakta olsa bile kimse onlara ulaşamaz.

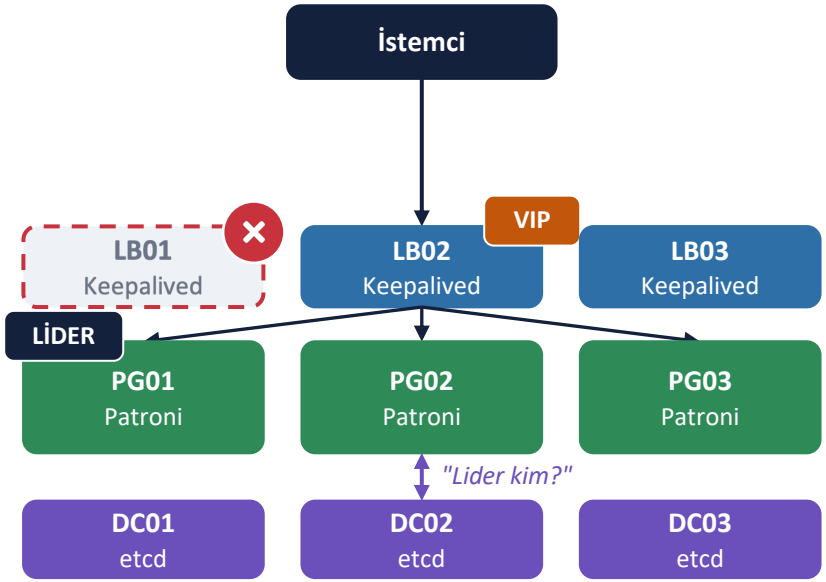
- **3 HAProxy + Keepalived** birbirini izler
- **Sanal IP (VIP)** hangi düğüm ayaktaysa onda

1,2 sn

haber vererek durdurmada geçiş

2,5 sn

art arda iki düğüm kaybında



Sürpriz 1: Sıfır hata yanılgısı

Ana yük dengeleyiciyi aniden öldürdük (SIGKILL)

ÖNCESİ

0 ms

- İstemcide tek hata yok
- Ama VIP iki sunucuda birden (split-brain)
- 3/3 tekrarda

systemd
ExecStopPost

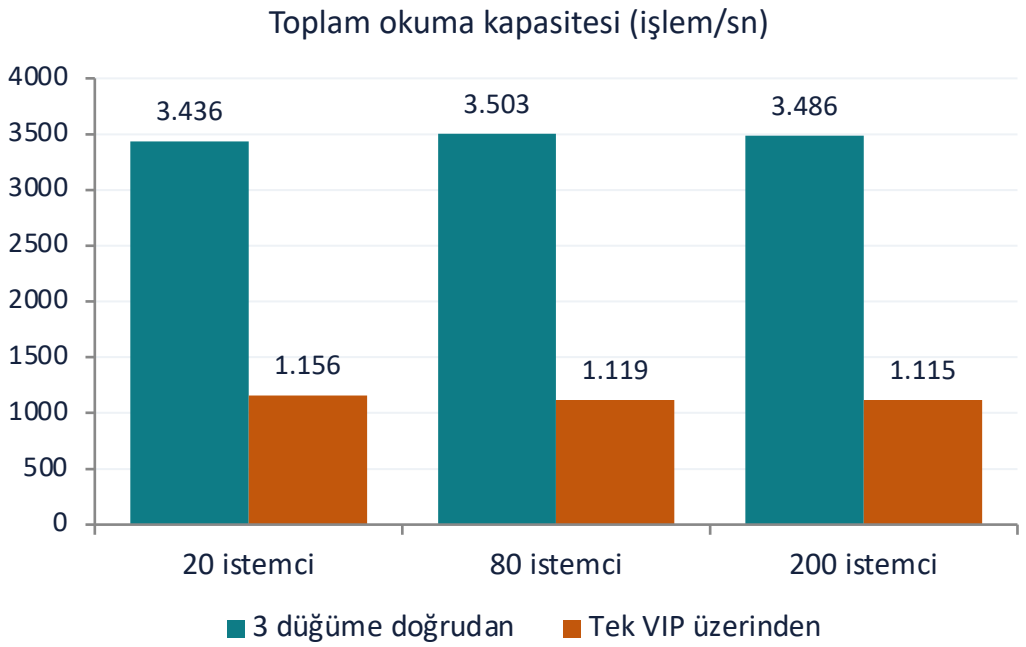
SONRASI

~4,0 sn

- Öngörülebilir, gerçek geçiş
- Split-brain yok (0/3 tekrar)

Sıfır hata ≠ sağlıklı. etcd'de aynı sorun hiç çıkmadı: orada lider olmak çoğunluk onayı ister.

Sürpriz 2: HA'nın bedeli



~3×

3 sunucuya doğrudan

~1×

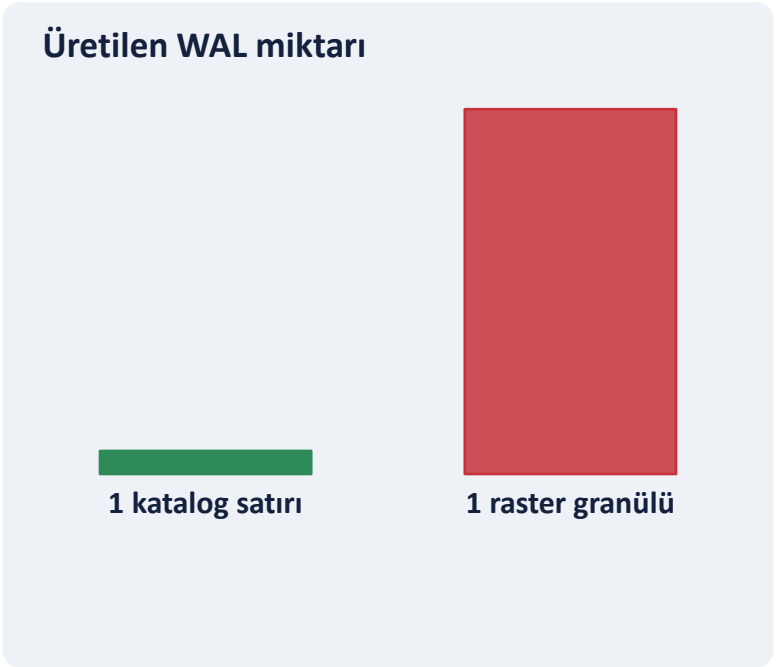
Tek sanal adresten

%99

LB işlemcisi (tek çekirdek)

Adım 4: Raster nereye?

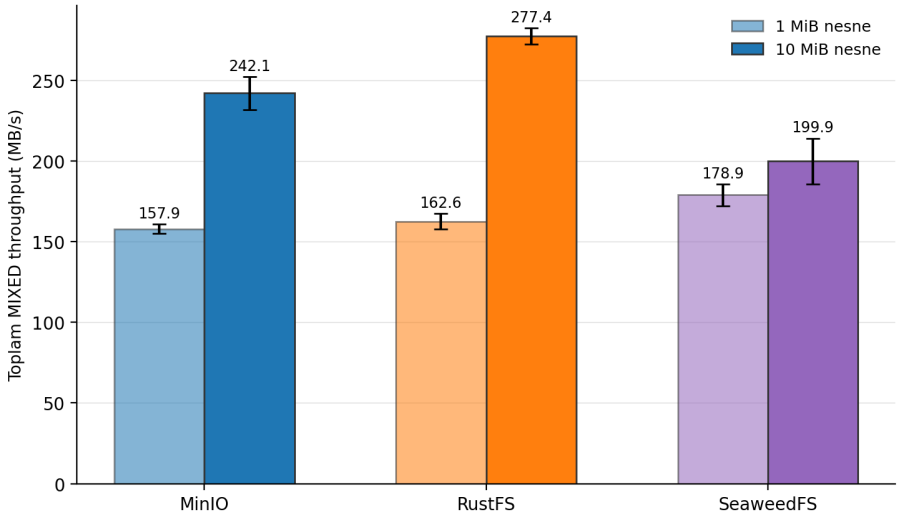
- PostGIS rasterı veri tabanında saklayabilir, ama...
- Her değişiklik önce **WAL**'a (işlem günlüğü) yazılır ve replikalara gönderilir
- 1 metin/sayı satırı → **bayt–kilobayt**
- 1 raster → **megabayt–gigabayt**
- Replika geride kalırsa primary WAL'ı saklamaya devam eder: disk dolabilir



Her araç kendi işini yapsın

Nesne deposu (RustFS, S3 uyumlu)
Görüntünün kendisi (COG dosyaları)

Veri tabanı (PostGIS)
Görüntünün kimlik kartı:
kapsadığı alan · zaman · dosya konumu



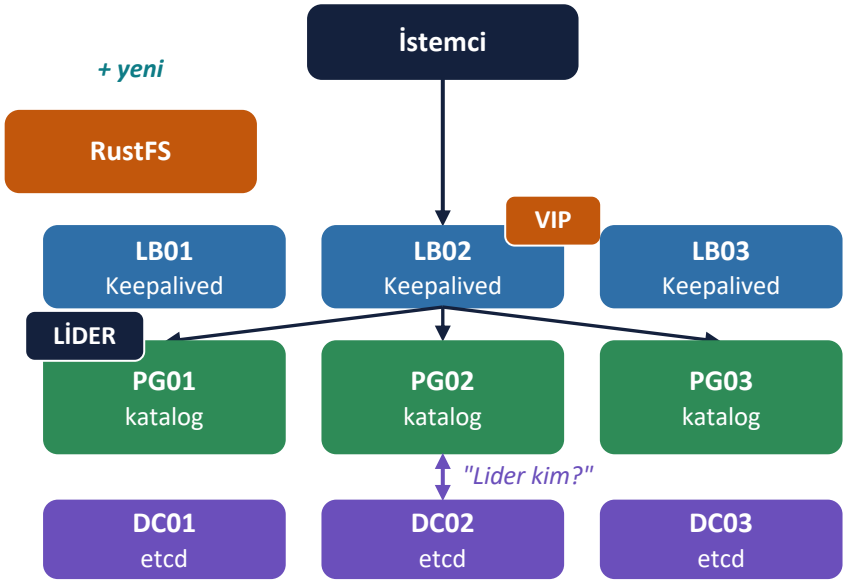
Yeni uydu = yeni satır, yeni şema değil
Katalogda uyduya özgü alan yok; doğru dosya mekânsal/zamansal sorguyla bulunur.

Her araç kendi işini yapsın

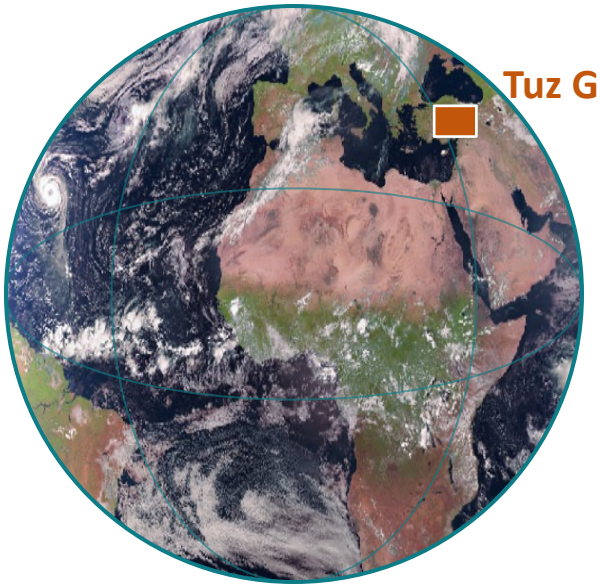
Nesne deposu (RustFS, S3 uyumlu)
Görüntünün kendisi (COG dosyaları)

Veri tabanı (PostGIS)
Görüntünün kimlik kartı:
kapsadığı alan · zaman · dosya konumu

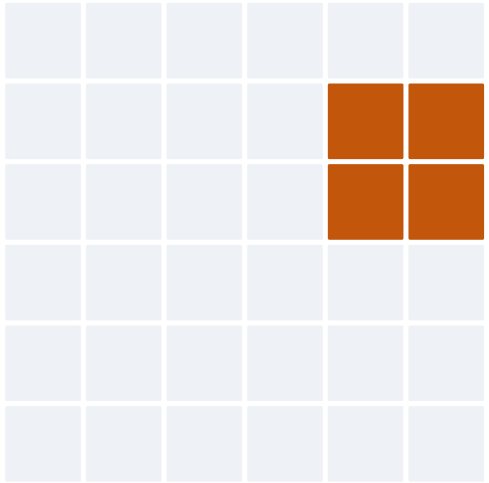
Yeni uydu = yeni satır, yeni şema değil
Katalogda uyduya özgü alan yok; doğru dosya mekânsal/zamansal sorguyla bulunur.



Tuz Gölü için bütün Dünya mı?



1 HRSEVIRI görüntüsü = Dünya diskinin tamamı



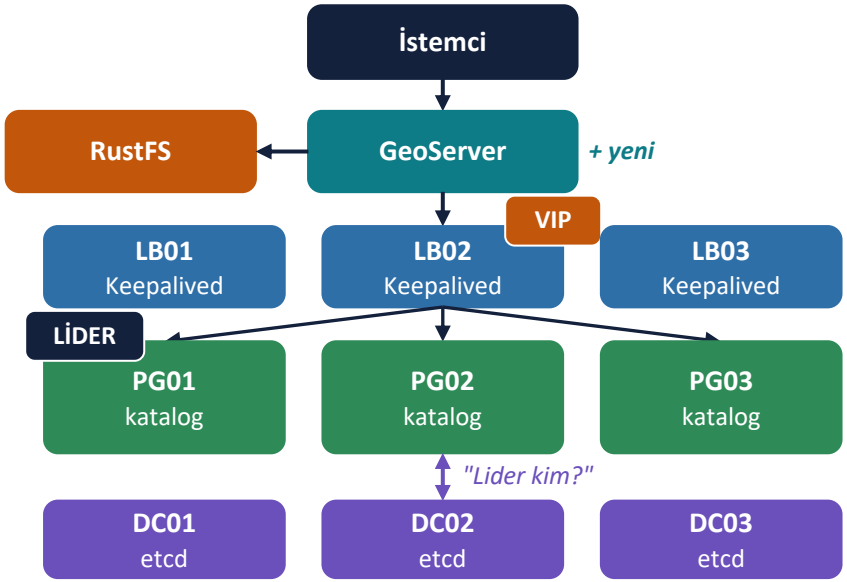
COG: karolara bölünmüş dosya; yalnızca turuncu karolar okunur

- **COG**: başında "hangi karo nerede" haritası
- **HTTP Range**: yalnızca ilgili karoların baytları okunur

Adım 5: GeoServer

1. Katalogdan doğru dosyayı bul (PostGIS)
2. Yalnızca gereken baytları oku (COG + Range)
3. Koordinat sistemine dönüştür, harita olarak çiz
4. Standart servisle sun: WMS, TIME= ile zamana göre

Kullanıcı yalnızca: "şu alanın, şu zamandaki haritasını ver."



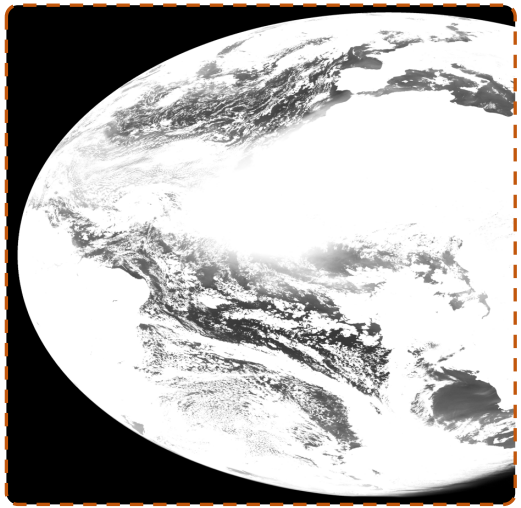
Gerçek veriyle sınadık

eumdac → GDAL → COG → RustFS → PostGIS → GeoServer

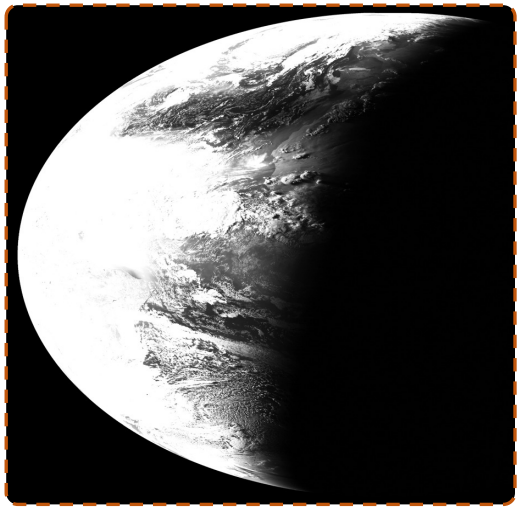
24

gerçek HRSEVIRI görüntüsü, 12 Ağustos 2026, 14:00–19:45, ~15 dk arayla

24 görüntü = 24 zaman damgası
İki farklı TIME= → iki farklı görüntü



TIME=15:00



TIME=18:30

KAPANIŞ

Bu mimari ne kazandırıyor?

Ölçülmüş kesintisizlik

Geçişler saniyeler mertebesinde ve biliniyor

Lisans ücreti yok

Tüm bileşenler açık kaynak

Dolar bazlı fatura yok

Kurumun kendi donanımında çalışır

Veri egemenliği

“Bulut, başka birinin başka bir yerdeki bilgisayarıdır.”

Ürüne bağımlılık yok

Standart S3 arayüzü: depolama motoru değiştirilebilir

Kaynaktan bağımsız

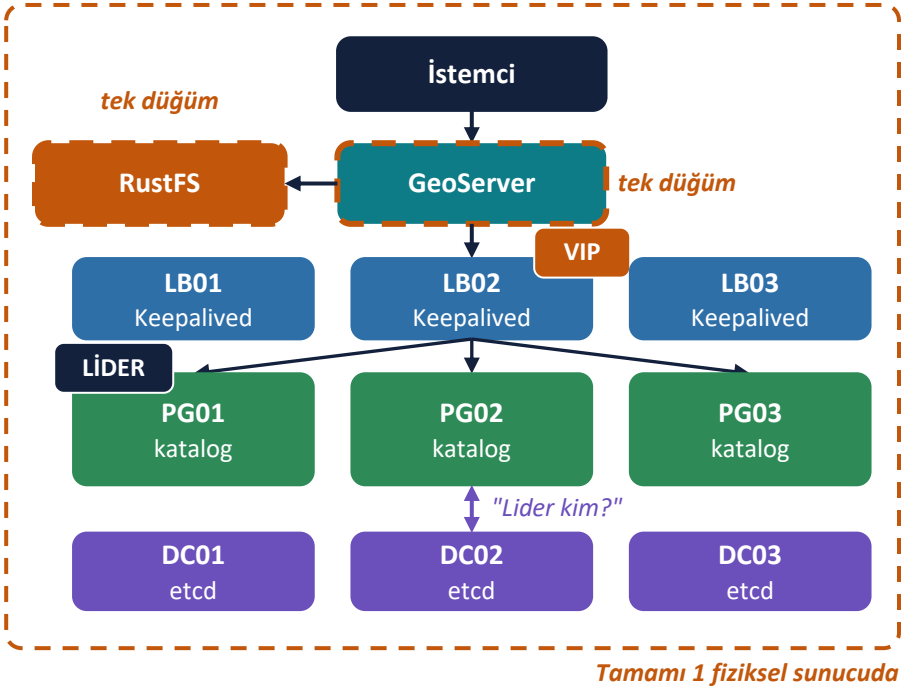
Yeni uydu = yeni satır, yeni şema değil

Hikâyenin bitmeyen kısmı

- Her şey **tek fiziksel sunucuda**; o sunucu hâlâ tek hata noktası
- GeoServer ve RustFS **tek düğüm**; failover'ları sınanmadı
- Küçük tekrar sayıları (N = 1–5)

Sırada

- Çok düğümlü GeoServer ve RustFS
- Otomatik problu veri tabanı testi
- MSG hattının sürekli koşumu



Dinlediğiniz için teşekkürler...



Kaynaklar

Amdahl, G.M., 1967. Validity of the Single Processor Approach to Achieving Large Scale Computing Capabilities. AFIPS Conference Proceedings, Atlantic City, ABD, 30, syf: 483-485.

CNCF/etcd, t.y. etcd Documentation. https://etcd.io/docs/ [Erişim tarihi: 11.09.2026].

EUMETSAT, t.y. EUMDAC — EUMETSAT Data Access Client. https://user.eumetsat.int/resources/user-guides/eumetsat-data-access-client-eumdac-guide [Erişim tarihi: 13.09.2026].

GDAL/OGR Contributors, t.y. gdal_footprint. https://gdal.org/en/stable/programs/gdal_footprint.html [Erişim tarihi: 13.09.2026].

GeoServer, t.y. COG (Cloud Optimized GeoTIFF) Community Module. https://docs.geoserver.org/main/en/user/community/cog/cog.html [Erişim tarihi: 12.09.2026].

HAProxy Technologies, t.y. HAProxy Documentation. https://www.haproxy.org/ [Erişim tarihi: 09.09.2026].

Keepalived Project, t.y. Keepalived — VRRP Framework. https://www.keepalived.org/ [Erişim tarihi: 09.09.2026].

Little, J.D.C., 1961. A Proof for the Queuing Formula: L = λW. Operations Research, 9(3): 383-387.

PostgreSQL Global Development Group, t.y. pgbench. https://www.postgresql.org/docs/current/pgbench.html [Erişim tarihi: 10.09.2026].

Proxmox Server Solutions GmbH, t.y. Proxmox VE — Performance Tweaks. https://pve.proxmox.com/wiki/Performance_Tweaks [Erişim tarihi: 07.09.2026].

RustFS, t.y. RustFS Documentation. https://docs.rustfs.com/ [Erişim tarihi: 12.09.2026].

Zalando SE, t.y. Patroni — A Template for PostgreSQL HA. https://patroni.readthedocs.io/ [Erişim tarihi: 11.09.2026].